レバレッジETFは長期で勝てるのか

S&P500・ナスダック100・半導体を1倍／2倍／3倍で検証

2026-10-27 ／ 全データとコードは再現可能

AGENDA

本日の内容

- 問い：レバレッジETFは長期で指数に勝てるのか
- 理論：daily-reset とボラティリティ減価
- 実証：56年・41年・32年のデータ
- 比較：3指数で最適レバレッジは違う
- 実務：リスク管理と売買ルール
- 結論：何を確認してから買うべきか

THE QUESTION

よくある主張は、どちらも極端

- 「3倍は長期で必ず溶ける」——半分は正しい
- 「レバレッジは最強の資産形成」——条件付きで正しい
- 本当の問いは「どの指数に、何倍を、どの期間で」
  - 本日は、この3つを数字で分解する

MECHANISM

仕組み：毎日レバレッジを戻す

- $1 + R_L = 1 + L \times R - (L-1) \times$ 調達コスト - 信託報酬
- 毎日リセットするため、長期の複利は「L倍」にならない
- 値動きが荒いほど目減りする（ボラティリティ減価）
  - 減価は σ^2 に比例する。3倍なら係数は $0.5 \times 3 \times 2 = 3$

THRESHOLD

勝てるかどうかは式で決まる

- $\sigma^* = \sqrt{(2\mu / L)}$　※μ=ln(1+CAGR)、σ=ボラティリティ
- σ が σ^* を超えると、長期でレバレッジが負ける
  - 2倍：$\sigma^* = \sqrt{(2\mu/2)}$　3倍：$\sigma^* = \sqrt{(2\mu/3)}$
  - 算術平均μaなら $\sigma^*=\sqrt{(2\mu a/(L+1))}$。同じ条件だが定義は混ぜない
- 予測は不要。「ボラティリティを測るだけ」で判定できる

S&P 500 / 56 YEARS

S&P500：1倍・2倍・3倍（1970-2026）

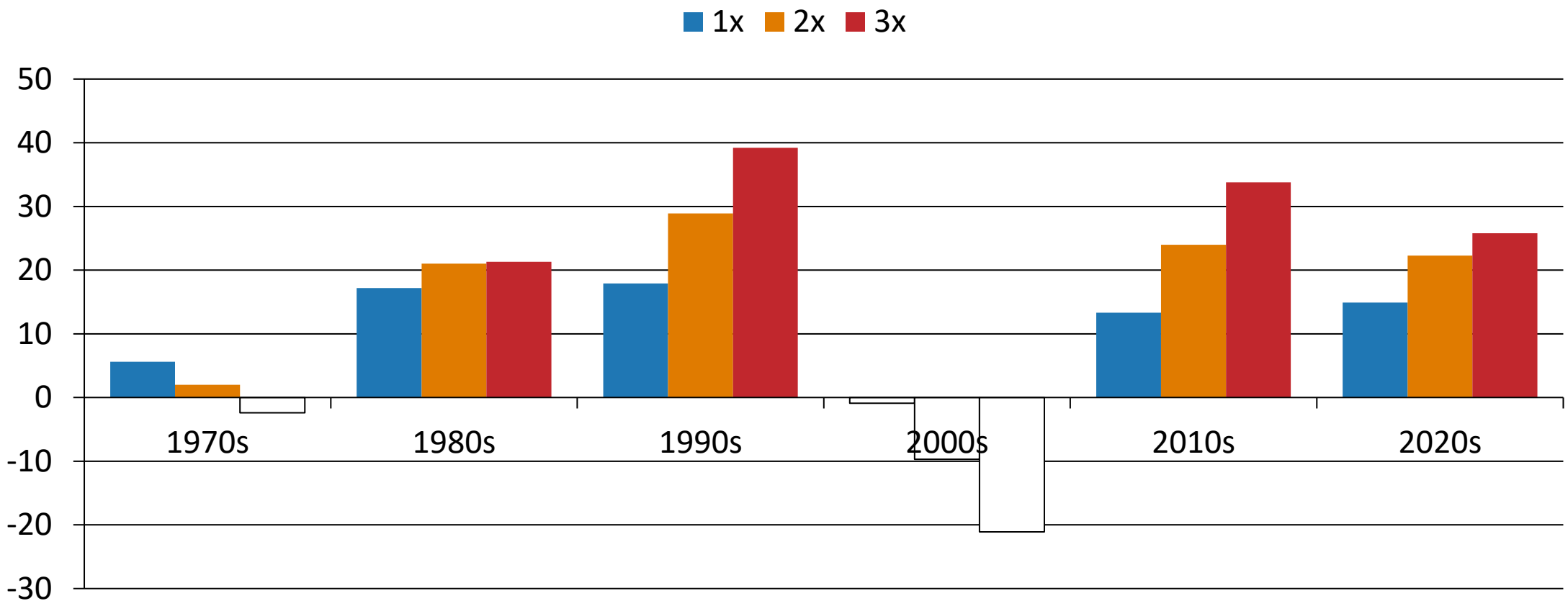
指標	1x	2x	3x
CAGR	+10.9%	+13.4%	+13.4%
最大DD	55.3%	87.5%	97.9%
Sharpe	0.46	0.42	0.43
Calmar	0.20	0.15	0.14

3倍は2倍を上回らない。リスク調整後は1倍が最良。

3倍のCAGRは2倍とほぼ同じ。DDだけ 87.5% → 97.9% に悪化する

S&P 500 / DECADES

10年ごとのCAGR：負ける10年がある



1970年代と2000年代は、レバレッジが1倍に負けた。

S&P 500 / THE LOSS

-21.1%

2000年代の3倍（年率）

10年で資産は約1/10。その後の10年で取り戻すには、年+38%が必要。

NASDAQ-100 / 41 YEARS

ナスダック100：2倍が最良（1985-2026）

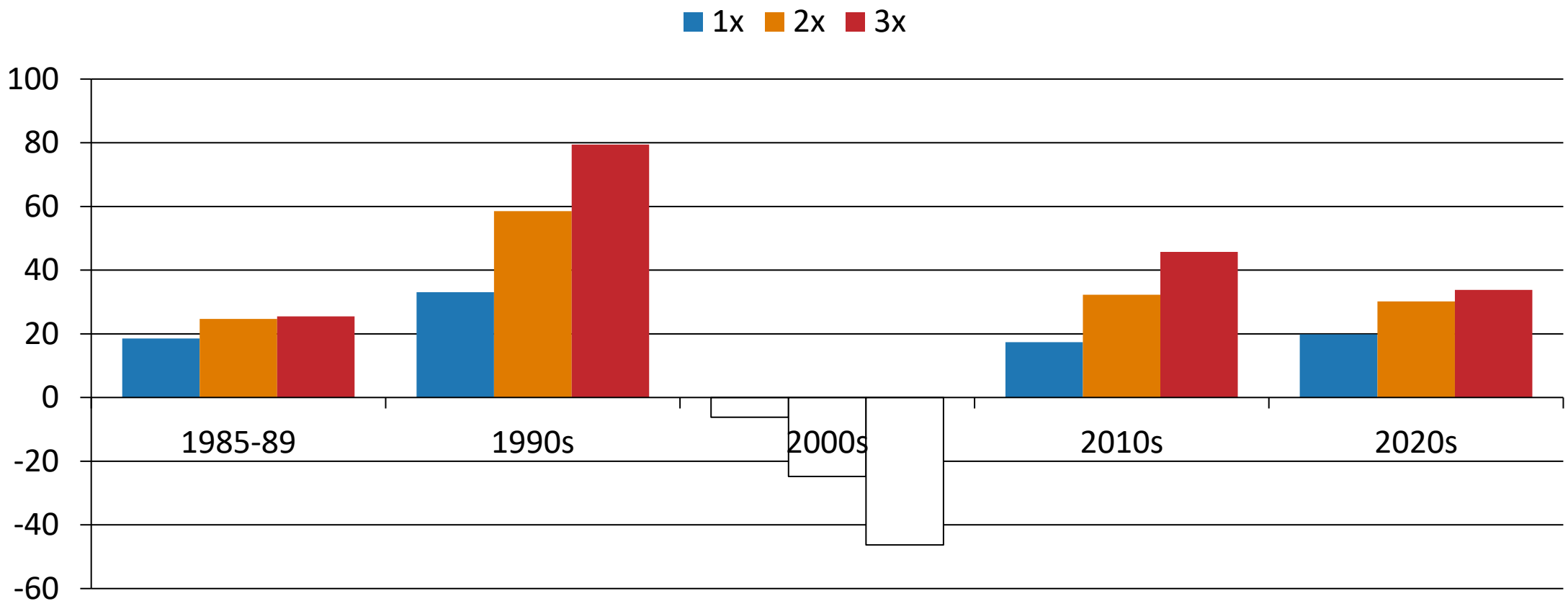
指標	1x	2x	3x
CAGR	+15.3%	+19.8%	+17.3%
最大DD	82.6%	98.7%	100.0%
Calmar	0.19	0.20	0.17
10年で負ける確率	3.0%	11.7%	20.6%

3倍は2倍に劣る。ボラティリティが26%と高いため。

2倍が最良：CAGR +19.8%、Calmar 0.20（1倍は0.19）

NASDAQ-100 / DECADES

ナスダック100：10年ごとのCAGR



1990年代の3倍は年+90%。だが2000年代は年-30%。

NASDAQ-100 / THE TRAP

99.98%

3倍の最大ドローダウン

正確には99.975%。100%ではない。ITバブル崩壊で実質全損。回復には元本の数十倍が必要。

SOX / 32 YEARS

半導体（SOX）：3倍は負ける（1994-2026）

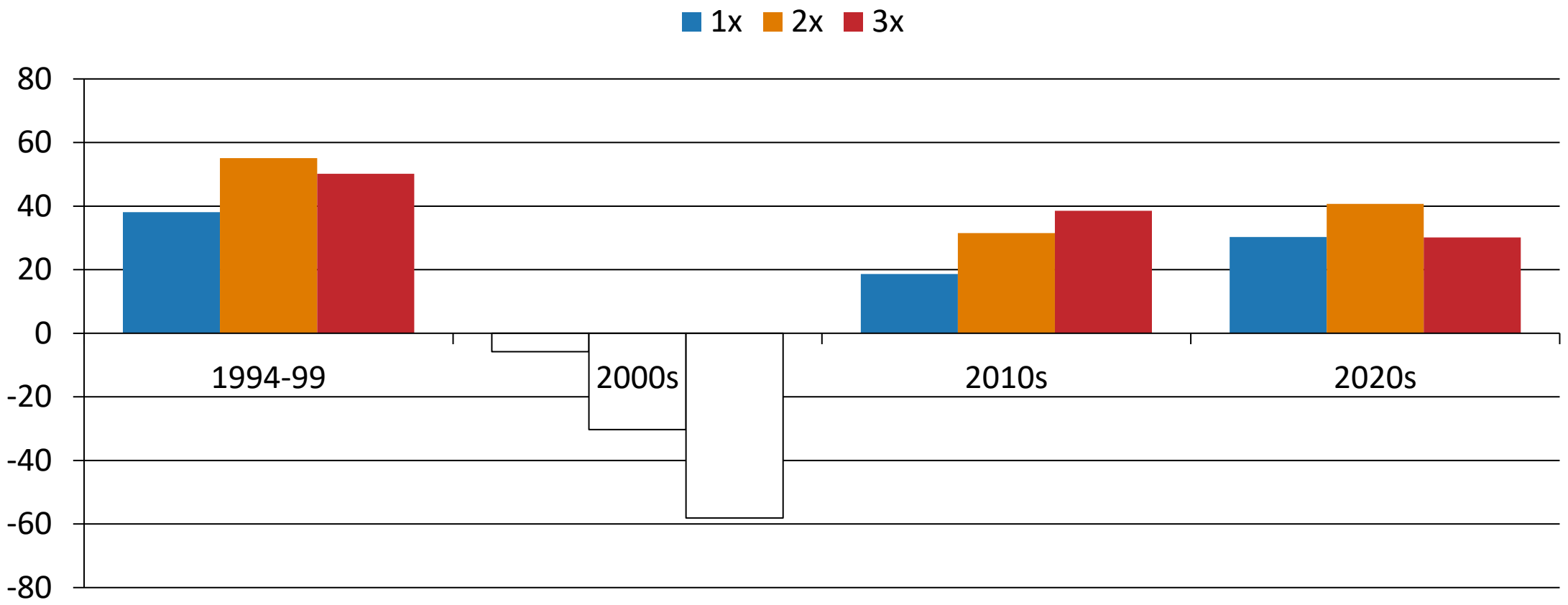
指標	1x	2x	3x
CAGR	+15.9%	+13.2%	-3.6%
最大DD	86.2%	99.8%	99.999%
Calmar	0.18	0.13	-0.04
最終倍率	119x	56x	0.04x

指数が年15.9%で伸びても、3倍は32年でマイナス。

3倍の最終倍率は 0.04x。ほぼ全損。

SOX / DECADES

半導体：2000年代の3倍は年-58%



1年で半分になる水準の下落が、10年続いた。

WHY

なぜ3倍は2倍に勝てないのか

- 減価は σ^2 に比例する。3倍のペナルティは 2倍の3倍
- σ=26%なら、3倍の期待値は $3\mu - 3\sigma^2 = 3 \times 0.153 - 0.203 = 0.256$
- 2倍は $2\mu - \sigma^2 = 0.306 - 0.068 = 0.238$
  - 差はわずかだが、複利では2倍が上回る

CROSS-INDEX

3指数の比較：最適倍率は μ / σ^2 で決まる

指数	σ	L*（コスト込み）	1x CAGR	L*でのCAGR	1xとの差
S&P500	17%	2.3x	+10.9%	+12.8%	+1.9pt
NASDAQ100	26%	1.9x	+15.3%	+17.2%	+1.9pt
SOX	38%	1.2x	+15.9%	+15.3%	-0.6pt

整数商品では2x/2x/1xが近い。SOXはL*=1.2xでも1xに劣るので、実務の最適は1x。

σ^2 が5倍開く一方、μ は2倍未満の差。L*は2.3x/1.9x/1.2x。

OPTIMAL LEVERAGE

最適倍率は2次関数の頂点：コスト込みで2.3x / 1.9x / 1.2x

レバレッジ	S&P500 CAGR	NASDAQ100 CAGR	SOX CAGR
1.0x	+10.9%	+15.3%	+15.9%
1.5x	+11.6%	+16.7%	+14.5%
2.0x	+12.6%	+17.2%	+9.9%
2.5x	+12.7%	+15.8%	+1.7%
3.0x	+12.0%	+12.5%	-9.1%
3.5x	+10.5%	+7.5%	-21.7%
4.0x	+8.3%	+1.1%	-34.9%
L*	2.3x / +12.8%	1.9x / +17.2%	1.2x / +15.3%（1xが最適）

$L^* = \mu / \sigma^2 + 0.5 - c/\sigma^2$。c=5%（Tビル4.5%＋スプレッド0.5%）込み。

LOG-NORMAL

対数正規分布：10年後の元本倍率（NASDAQ100）

レバレッジ	下位5%	25%	中央値	75%	上位5%
1x	1.09x	2.39x	4.15x	7.20x	15.89x
2x	0.33x	1.63x	4.89x	14.69x	71.57x
3x	0.06x	0.62x	3.25x	16.95x	182.19x

μ ・ σ 一定の対数正規分布。実際はファットテール・経路依存あり。

3xは中央値3.25xでも下位5%は0.06x。中央値だけで判断しない。

FINANCING

金利がレバレッジの生死を決める

- 3倍は2倍分を借りる。金利4.5%なら年9%のコスト
- 金利0%なら3倍のCAGRは+23.8%、実績金利なら+13.4%
  - 1980年代は年8.8%で借りていた（3倍なら17.6%）
- ゼロ金利時代の実績を、そのまま将来に置いてはいけない

ROLLING

「いつ買っても10年」で見る

- S&P500：10年で負ける確率 1倍3.0%／2倍11.7%／3倍20.6%
- 3倍は5回に1回、10年持ってマイナス
- 最悪は年-41.3%（3倍）
  - 勝率ではなく「負ける確率」で設計する

売買ルール：タイミングは最も悪い

- 12か月モメンタム：TQQQ +13.8%（B&H +41.4%）
- SOXLでは +13.9%（B&H +34.6%）
  - 「上がっているから買う」はレバレッジでは通用しない
- 反転が速く、乗った頃には天井になっている

効いたのは「サイズを絞る」

- ボラ目標：建玉 = 30% ÷ 実現ボラ（月次リバランス）
- TQQQ：最大DD 81.7% → 42.8%、CAGR +28.3%
- SOXL：最大DD 90.5% → 43.6%、CAGR +22.3%
  - 予測ではなく、リスクの実測で建玉を決める

200日線は指数で効き方が違う

- TQQQ：DD 81.7% → 60.6%、CAGR +39.7% → +28.1%
- SOXL：DD 90.5% → 83.0%、CAGR +34.7% → +28.9%
  - 痛みも稼ぎも減る。片方だけに効く道具ではない
- 同じルールを別の銘柄に流用してはいけない

リバランスは月次で十分

- 日次と月次で、CAGRはほぼ同じ（±1pt）
- 売買回数は 86回 → 20回（1/4）
  - コストと税の面で、月次が合理的

DCA

積立はレバレッジと相性が良い（ただし）

- 10年積立：QQQ 2.85x／TQQQ 6.55x
- 2022年開始なら：QQQ 0.85x／TQQQ 0.53x
  - 開始タイミングで結論が反転する
- 積立でも「entry decade」は選べない

MISTAKES

よくある失敗

- 3倍を長期で持ち、2000年代のような10年を通過する
- 下落後にパニック売りし、回復に参加できない
- 損切りを価格で決め、往復ビンタを食らう
- 金利環境を無視して、ゼロ金利時代の実績を信じる

CHECKLIST

買う前のチェックリスト

#	確認すること	基
1	指数のボラティリティ	$\sigma < \sqrt{(2\mu$
2	調達金利	4%超なら3倍は不
3	最大DDに耐えられるか	金額で定義できてい
4	保有期間	10年単位で考え
5	建玉の決め方	ボラ目標で機械的

CASE STUDY

ケース：2000年代を3倍で通過すると

- S&P500 3倍：年-21.1%（10年）
- NASDAQ100 3倍：年-30.3%（10年）
- SOX 3倍：年-58.1%（10年）
  - 同じ10年でも、指数選択でここまで違う

LIMITS

この分析の限界

- 指数は配当を含まないため、一定の配当利回りを仮定
- 合成値であり、トラッキングエラー・税・スプレッドを含まない
- ギャップ（1日の急落）をモデル化していない
- 過去の1経路であり、将来の分布ではない

TAKEAWAY 1

結論①：レバレッジは効率を変えない

- Sharpe はレバレッジによらずほぼ同じ
- CAGRは増えるが、DDも同じ比率で増える
  - 「効率の改善」ではなく「目盛りの変更」

TAKEAWAY 2

結論②：3倍は2倍の代替にならない

- S&P500：13.4% vs 13.4%
- NASDAQ100：19.8% vs 17.3%
- SOX：13.2% vs -3.6%
  - どの指数でも、3倍が2倍を上回った期間は限定的

TAKEAWAY 3

結論③：決めるのは指数と金利

- 判定は μ / σ^2。高ボラでも μ が高ければレバレッジは効く
- 金利が高いほど、レバレッジのコストが重い
  - 銘柄選択より、この2つの確認が先

まとめ：勝てる条件を確認してから買う

$\sigma < \sqrt{}(2\mu/L)$（$\mu = \ln(1+CAGR)$）　／　調達金利が低い　／　DDに耐えられる
この3つが揃わなければ、レバレッジは「賭け」になる。

本資料は分析結果であり、投資助言ではありません。